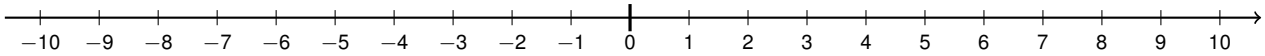


Additionner et soustraire des nombres relatifs

Activité – Notion 1 • « Soustraire, c'est **ajouter l'opposé** ! »

Avec ton voisin. Cet hiver, la classe relève la température (en °C) dans la cour du collège Louis Bouilhet, à Cany-Barville (relevés imaginés pour l'activité). Utilise la droite graduée pour t'aider.



Partie 1 : la température varie (additions)

☞ Comment noter une variation ?

Une hausse de 5 °C se note (+5), une baisse de 6 °C se note (−6). S'il fait −3 °C et que la température monte de 5 °C, on calcule (−3) + (+5) : on part de −3 et on avance de 5 vers la droite. On arrive à +2.

1 Complète le tableau en t'aidant de la droite graduée.

Départ	Variation	Calcul	Arrivée
−3 °C	monte de 5 °C	(−3) + (+5)	+2 °C
+4 °C	baisse de 6 °C	.....	..... °C
−2 °C	baisse de 5 °C	.....	..... °C
−7 °C	monte de 3 °C	.....	..... °C
+1,5 °C	monte de 2,5 °C	.....	..... °C
−6,5 °C	monte de 6,5 °C	.....	..... °C

2 Observe les calculs où les deux nombres ont le **même signe**, puis complète.
Le résultat a ..... et on ..... les distances à zéro.

3 Observe les calculs où les deux nombres sont de **signes contraires**, puis complète.
Le résultat a le signe du nombre qui a la plus grande ....., et on ..... les distances à zéro.

4 Que remarques-tu pour la dernière ligne ?

.....

Partie 2 : les écarts de température (soustractions)

☞ Lire une soustraction sur la droite graduée

$a - b$, c'est le déplacement pour aller de b jusqu'à a : positif si l'on va vers la droite, négatif si l'on va vers la gauche. Exemple : de −2 à +4, on avance de 6 vers la droite, donc (+4) − (−2) = +6.

5 Complète la colonne « Soustraction » avec la droite graduée, puis la colonne « Addition de l'opposé ».

Soustraction	Résultat	Addition de l'opposé	Résultat
(+4) − (−2)	+6	(+4) + (+2)	+6
(+1) − (+5)	.....	.....	.....
(−3) − (−7)	.....	.....	.....
(−2) − (+3)	.....	.....	.....
(+6) − (+2)	.....	.....	.....

6 Que remarques-tu ? Complète la phrase.
Soustraire un nombre revient à .....

? Partie 3 : pourquoi ça marche ?

On veut calculer $3{,}1 - (-2)$ sans droite graduée. Voici le raisonnement d'Inès :

$$3{,}1 - (-2) = 3{,}1 + 0 - (-2) = 3{,}1 + 2 + (-2) - (-2) = 3{,}1 + 2 = 5{,}1$$

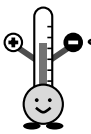
7 Pourquoi Inès a-t-elle le droit de remplacer 0 par $2 + (-2)$?
.....

8 Combien vaut $(-2) - (-2)$? Pourquoi ce terme « disparaît »-il ?
.....

9 Écris de la même façon le calcul de $5 - (-4)$.
.....

Ce que je retiens

Pour additionner deux relatifs, on regarde leurs ..... et leurs ..... Soustraire un nombre, c'est ..... : $a - b = a +$ .....



Le conseil de Thermo : une hausse, c'est +, une baisse, c'est −. Et pour une soustraction, je fais demi-tour : je change le signe du nombre que j'enlève !